Chapitre 16 — Bilans d'énergie thermique

Premier principe, calorimétrie, loi de Newton et bilan d'un bâtiment

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais l'énoncé du premier principe.
- ☐ Je sais faire un bilan d'énergie.
- ☐ Je sais résoudre un problème de calorimétrie.
- ☐ Je connais la loi de refroidissement de Newton.
- ☐ Je sais résoudre son équation différentielle.
- ☐ Je sais établir le bilan thermique d'un bâtiment.
- ☐ Je sais estimer la température moyenne de la Terre par un bilan d'énergie (albédo, effet de serre).

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : énergie interne et capacité thermique (chapitre 15), équations différentielles $y' = ay + b$ (maths).

$$\Delta U = m\,c\,\Delta T \qquad \Phi = \frac{\Delta T}{R_{\text{th}}} \qquad P = \frac{E}{\Delta t}$$

$$c_{\text{eau}} = 4185\,\text{J/(kg K)}$$

1. Le cours

COURS — Le premier principe

Pour un système au repos macroscopique :

$$\Delta U = Q + W$$

Terme	Signification
ΔU	variation d'énergie interne
Q	transfert *thermique* reçu (la « chaleur »)
W	travail reçu (électrique, mécanique)

Convention de signe

Ce que le système **reçoit** est compté **positivement**.
Ce qu'il **cède** est compté **négativement**.

Pourquoi ? Le premier principe est une conservation de l'énergie *: l'énergie d'un système ne varie que par les échanges avec l'extérieur. Rien ne se crée, rien ne se perd.*

Cas particuliers

— Système *isolé* : $\Delta U = 0$;

— Sans travail : $\Delta U = Q$;

— Chauffage électrique : $W = P \times \Delta t$.

COURS — Calorimétrie

Dans un calorimètre (enceinte isolée), la somme des variations d'énergie interne est **nulle** :

$$\sum_i \Delta U_i = 0 \qquad \text{soit} \qquad \sum_i m_i c_i \Delta T_i = 0$$

Tous les corps atteignent la *même* température finale T_f.

Capacité du calorimètre. Le récipient lui-même absorbe de l'énergie : on lui associe une capacité thermique C_{cal}, en J/K.

$$\Delta U_{\text{cal}} = C_{\text{cal}}\,(T_f - T_i).$$

⚠ Chaque ΔT_i se calcule avec la même température finale, mais des températures initiales différentes : c'est là que se joue la mise en équation.

COURS — Loi de refroidissement de Newton

Un corps de température T placé dans un milieu à T_{ext} perd de l'énergie d'autant plus vite que l'écart est grand :

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k\,(T - T_{\text{ext}})$$

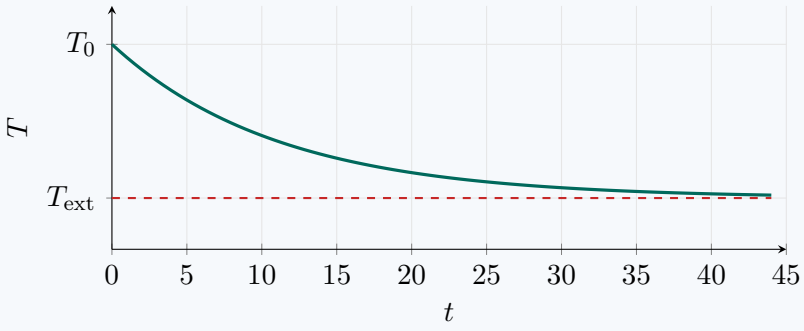
k est une constante positive, en 1/s, qui dépend du corps et de son isolation.

Solution de l'équation. En développant :

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k\,T + k\,T_{\text{ext}}.$$

C'est une équation $y' = ay + b$ avec $a = -k$ et $b = kT_{\text{ext}}$:

$$T(t) = T_{\text{ext}} + (T_0 - T_{\text{ext}})\,e^{-kt}$$



La température tend vers T_{ext} sans jamais l'atteindre exactement : T_{ext} est une **asymptote**.

Durée caractéristique : $\tau = \dfrac{1}{k}$. Au bout de τ, l'écart initial a été réduit d'environ 63 % ; au bout de 5τ, de plus de 99 %.

COURS — Bilan thermique d'un logement

En régime permanent, la puissance de chauffage doit compenser exactement les pertes :

$$P_{\text{chauffage}} = \Phi_{\text{pertes}} = \frac{T_{\text{int}} - T_{\text{ext}}}{R_{\text{th}}}$$

Les postes à considérer

Pertes	Apports
Parois (murs, toit, fenêtres)	Chauffage
Renouvellement d'air, ventilation	Ensoleillement
Ponts thermiques	Appareils électriques, occupants

Pourquoi ? Un être humain au repos dégage environ 100 W *: dans une salle de classe de* 30 *élèves, cela fait* 3 kW *« gratuits ». C'est loin d'être négligeable.*

Énergie consommée sur une saison

$$E = P \times \Delta t \qquad \text{(en kW h si } P \text{ est en kW et } \Delta t \text{ en heures).}$$

COURS — Le bilan thermique de la Terre

Ce que la Terre reçoit. Hors atmosphère, le Soleil apporte $\mathcal{P}_S \approx 1361\,\text{W/m}^2$ face à lui. Réparti sur toute la surface terrestre, jour et nuit, cela fait en moyenne $\dfrac{\mathcal{P}_S}{4} \approx 340\,\text{W/m}^2$.

L'albédo α est la fraction du rayonnement réfléchie vers l'espace ($\alpha \approx 0{,}30$ pour la Terre ; neige : 0,8 ; océan : 0,06).

Ce que la Terre émet. Comme tout corps chaud, elle rayonne dans l'infrarouge (loi de Stefan-Boltzmann, donnée) :

$$\frac{P_{\text{émise}}}{S} = \sigma\, T^4 \qquad \sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\text{W/(m}^2\,\text{K}^4\text{)}.$$

Équilibre sans atmosphère : $(1-\alpha) \times 340 = \sigma\, T^4$

$$T = \left(\frac{0{,}70 \times 340}{5{,}67 \times 10^{-8}}\right)^{1/4} \approx 255\,\text{K, soit } -18\,^\circ\text{C}.$$

L'effet de serre. La température moyenne réelle est 15 °C (288 K). Les gaz à effet de serre (H_2O, CO_2, CH_4) absorbent une partie de l'infrarouge émis par le sol et en renvoient une partie vers lui : le sol reçoit plus d'énergie et se réchauffe.

Pourquoi ? Un albédo plus grand (glace) refroidit la Terre ; plus de gaz à effet de serre la réchauffe. La fonte des glaces diminue l'albédo, ce qui amplifie le réchauffement : c'est une rétroaction.

À RETENIR PAR CŒUR

- $\Delta U = Q + W$: ce qui est *reçu* est positif.
- Système isolé : $\sum \Delta U_i = 0$.
- Newton : $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k(T - T_{\text{ext}})$.
- Solution : $T = T_{\text{ext}} + (T_0 - T_{\text{ext}})e^{-kt}$.
- T_{ext} est une asymptote : elle n'est jamais atteinte.

— Régime permanent : $P_{\text{chauffage}} = \Phi_{\text{pertes}}$.

— Terre : $(1-\alpha)\dfrac{\mathcal{P}_S}{4} = \sigma T^4$ sans effet de serre ($T \approx 255\,\text{K}$) ; l'effet de serre porte la moyenne à 288 K.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Résoudre un problème de calorimétrie

Étape 1 — Lister les corps en présence
Sans oublier le calorimètre s'il a une capacité.

Étape 2 — Écrire $\sum \Delta U_i = 0$

Étape 3 — Développer chaque terme
$m_i c_i (T_f - T_{i,\text{initial}})$.

Étape 4 — Résoudre en T_f et vérifier
T_f doit être comprise entre les températures extrêmes.

Exemple. On plonge un bloc de fer de 300 g à 95 °C dans 500 g d'eau à 18 °C (calorimètre de capacité négligeable).

$$m_f c_f (T_f - 95) + m_e c_e (T_f - 18) = 0$$

$$0{,}300 \times 460\,(T_f - 95) + 0{,}500 \times 4185\,(T_f - 18) = 0$$

$$138\,T_f - 13\,110 + 2092{,}5\,T_f - 37\,665 = 0$$

$$2230{,}5\,T_f = 50\,775 \quad \Longrightarrow \quad T_f \approx 22{,}8\,^\circ\text{C}.$$

$18 < 22{,}8 < 95$. ✓

L'eau impose sa température : sa capacité thermique totale est 15 fois supérieure à celle du fer.

MÉTHODE — Exploiter la loi de Newton

Étape 1 — Identifier T_0, T_{ext}, k

Étape 2 — Écrire $T(t) = T_{\text{ext}} + (T_0 - T_{\text{ext}})e^{-kt}$

Étape 3 — Isoler l'exponentielle pour une durée

Étape 4 — Appliquer ln

Exemple. Un café à 85 °C dans une pièce à 20 °C, avec $k = 0{,}05/\text{min}$. Au bout de combien de temps est-il à 50 °C ?

$$50 = 20 + 65\,e^{-0{,}05t}$$

$$e^{-0{,}05t} = \frac{30}{65} = 0{,}4615$$

$$-0{,}05\,t = \ln(0{,}4615) = -0{,}7732$$

$$t \approx 15{,}5\,\text{min}.$$

MÉTHODE — Faire un bilan de chauffage

Étape 1 — Calculer le flux de pertes
$\Phi = \frac{\Delta T}{R_{\text{th}}}$.

Étape 2 — Retrancher les apports gratuits
Occupants, appareils, soleil.

Étape 3 — En déduire la puissance de chauffage

Étape 4 — Calculer l'énergie et le coût

Exemple. Une pièce perd 1500 W. Trois personnes (100 W chacune) et 200 W d'appareils y fonctionnent.

$$P_{\text{chauffage}} = 1500 - 300 - 200 = 1000\,\text{W}.$$

Sur 8 h : $E = 1 \times 8 = 8\,\text{kW h}$, soit environ 1,76 € à 0,22 € le kWh.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Respecter les signes : ce qui est reçu est positif.
- En calorimétrie, tous les corps ont la *même* T_f, mais des T_i différentes.
- ΔT est le même en K et en °C.
- La température ne rejoint jamais exactement T_{ext}.
- k n'est pas une capacité thermique : c'est l'inverse d'une durée.
- Ne pas oublier les apports gratuits dans un bilan de chauffage.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Premier principe NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule ΔU.

a) $Q = 500\,\text{J}$ reçus, $W = 0$

b) $Q = 200\,\text{J}$ cédés, $W = 800\,\text{J}$ reçus

c) Système isolé recevant 1000 J de travail électrique

Exercice 2 — Loi de Newton NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un corps à 60 °C refroidit dans une pièce à 20 °C, avec $k = 0{,}10/\text{min}$.

a) Écris $T(t)$.

b) Calcule T après 10 min.

c) Calcule T après 30 min.

d) Vers quelle valeur tend T ?

Exercice 3 — Puissance de chauffage

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Une maison perd Φ watts. Calcule l'énergie consommée en 24 h.

a) $\Phi = 2{,}0\,\text{kW}$

b) $\Phi = 4{,}5\,\text{kW}$

c) $\Phi = 800\,\text{W}$

Exercice 4 — Signes

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Le système reçoit-il ou cède-t-il de l'énergie ?

a) $\Delta U = 300\,\text{J}$

b) $Q = -450\,\text{J}$

c) Un glaçon qui fond dans un verre

d) Un radiateur qui chauffe une pièce

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Calorimétrie

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans un calorimètre de capacité thermique $C_{\text{cal}} = 150\,\text{J/K}$ contenant 400 g d'eau à 20,0 °C, on plonge 200 g d'aluminium à 90,0 °C.

1. Écris l'équation du bilan énergétique.
2. Développe chaque terme.
3. Détermine la température finale.
4. Vérifie la cohérence du résultat.
5. Quelle serait la température finale si l'on négligeait le calorimètre ?

Exercice 6 — Refroidissement d'un plat

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un plat sorti du four à 180 °C refroidit dans une cuisine à 22 °C. Après 10 min, sa température est de 120 °C.

1. Écris la forme générale de $T(t)$.
2. Utilise la mesure à 10 min pour déterminer k.
3. Calcule la température après 30 min.
4. Au bout de combien de temps le plat est-il à 40 °C ?
5. Atteindra-t-il un jour exactement 22 °C ? Justifie.

Exercice 7 — Chauffage d'un logement

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un appartement a une résistance thermique globale $R_{\text{th}} = 4{,}0 \times 10^{-3}\,\text{K/W}$. On veut maintenir 20 °C alors qu'il fait 2 °C dehors.

1. Calcule le flux de pertes.
2. Quatre personnes et 300 W d'appareils sont présentes. Calcule la puissance de chauffage néces-

saire.

3. Calcule l'énergie consommée en 12 h.
4. Calcule le coût, à 0,22 € le kWh.
5. On baisse le thermostat à 19 °C. Calcule l'économie journalière en pourcentage.

Exercice 8 — Bouilloire et rendement

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une bouilloire de 2200 W porte 1,2 L d'eau de 16 °C à 100 °C en 3,5 min.

1. Calcule l'énergie utile.
2. Calcule l'énergie électrique consommée.
3. Calcule le rendement.
4. Où passe l'énergie perdue ?
5. Combien coûte une utilisation, à 0,22 € le kWh ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Étude complète d'un refroidissement

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On mesure la température d'un liquide qui refroidit dans une pièce à 20 °C.

t (min)	0	5	10	15	20
T (°C)	80,0	66,7	56,3	48,2	41,9

1. Calcule l'écart $\theta = T - T_{\text{ext}}$ à chaque instant.
2. Calcule $\ln\theta$, arrondi à 10^{-3}.
3. Montre que les points $(t\,;\ln\theta)$ sont alignés.
4. Déduis-en la constante k.
5. Écris l'expression de $T(t)$.
6. Prévois la température à $t = 45$ min.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Dans un système isolé, l'énergie interne ne varie pas.

b) Un corps chaud finit toujours par atteindre exactement la température ambiante.

c) En calorimétrie, tous les corps finissent à la même température.

d) Un rendement de chauffage électrique peut dépasser 100 %.

Exercice 11 — Une Terre sans effet de serre

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Données : $\mathcal{P}_S = 1361\ \text{W/m}^2$; $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\ \text{W/(m}^2\,\text{K}^4)$.

1. Justifie que la puissance solaire moyenne reçue par mètre carré de surface terrestre vaut $\dfrac{\mathcal{P}_S}{4}$, et calcule-la.
2. Avec un albédo de 0,30, calcule la puissance absorbée par mètre carré.

3. Sans effet de serre, calcule la température d'équilibre de la Terre en kelvins puis en degrés Celsius.
4. Compare à la température moyenne réelle (15 °C). Qu'en conclus-tu ?
5. Si l'albédo passait à 0,25 (fonte des glaces), de combien cette température d'équilibre augmenterait-elle ?

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — la conservation d'un vaccin

Un vaccin doit être conservé entre 2 et 8 °C. Il est transporté dans une glacière isotherme.

Données : $c_{\text{eau}} = 4185\,\text{J/(kg K)}$; énergie de fusion de la glace : $L_f = 3{,}34 \times 10^5\,\text{J/kg}$; R_{th} de la glacière : 0,80 K/W.

Partie A — refroidissement initial

On place dans la glacière 2,0 kg de contenu (assimilé à de l'eau) à 20 °C, que l'on veut amener à 5 °C.

1. Calcule la variation d'énergie interne du contenu. *(3 points)*
2. Cette variation est-elle positive ou négative ? Interprète. *(2 points)*
3. Cette énergie est absorbée par la fusion de blocs de glace. Calcule la masse de glace qui fond. *(4 points)*
4. Pourquoi utilise-t-on de la glace plutôt que de l'eau froide à 0 °C ? *(3 points)*

Partie B — transport

La glacière fermée est transportée par 28 °C extérieurs. Le contenu est à 5 °C.

5. Calcule le flux thermique entrant. *(3 points)*
6. Calcule l'énergie reçue en 4,0 h. *(3 points)*
7. Quelle masse de glace faut-il prévoir pour absorber cette énergie ? *(4 points)*
8. Tant qu'il reste de la glace, que peut-on dire de la température intérieure ? Justifie. *(4 points)*

Partie C — que se passe-t-il ensuite ?

Une fois toute la glace fondue, le contenu (2,0 kg d'eau) se réchauffe selon la loi de Newton, avec $k = 1{,}2 \times 10^{-4}\,\text{/s}$.

9. Écris l'équation différentielle vérifiée par T. *(3 points)*
10. Donne l'expression de $T(t)$, avec $T_0 = 5\,°\text{C}$. *(4 points)*
11. Calcule la température après 1,0 h. *(3 points)*
12. Au bout de combien de temps le vaccin dépasse-t-il 8 °C ? *(5 points)*
13. Quelle est la durée totale de conservation sûre, glace comprise ? *(3 points)*
14. Propose deux améliorations pour allonger cette durée. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\Delta U = 500\,\text{J}$
b) $Q = -200$ et $W = +800$:

$$\Delta U = -200 + 800 = 600\,\text{J}.$$

c) « Isolé » signifie sans échange *thermique*, donc $Q = 0$:

$$\Delta U = 1000\,\text{J}.$$

Attention : un système peut être isolé thermiquement tout en recevant du travail.

Correction — Exercice 2

a) $T(t) = 20 + 40\,e^{-0{,}10\,t}$
b) $T = 20 + 40\,e^{-1} = 20 + 14{,}7 = 34{,}7\,^\circ\text{C}$
c) $T = 20 + 40\,e^{-3} = 20 + 2{,}0 = 22{,}0\,^\circ\text{C}$
d) Vers $20\,^\circ\text{C}$, sans jamais l'atteindre exactement.

Correction — Exercice 3

a) $E = 2{,}0 \times 24 = 48\,\text{kW h}$
b) $E = 4{,}5 \times 24 = 108\,\text{kW h}$
c) $E = 0{,}80 \times 24 = 19{,}2\,\text{kW h}$

Correction — Exercice 4

a) $\Delta U > 0$: le système **reçoit** de l'énergie.
b) $Q < 0$: le système **cède** de l'énergie thermique.
c) Le glaçon **reçoit** de l'énergie (elle sert à rompre les liaisons de la glace).
d) Le radiateur **cède** de l'énergie à la pièce.

Correction — Exercice 5

1. Le calorimètre est isolé :

$$\Delta U_{\text{alu}} + \Delta U_{\text{eau}} + \Delta U_{\text{cal}} = 0.$$

2. Le calorimètre est initialement à la température de l'eau, $20{,}0\,^\circ\text{C}$:

$$0{,}200 \times 900\,(T_f - 90) + 0{,}400 \times 4185\,(T_f - 20)$$
$$+\ 150\,(T_f - 20) = 0.$$

3.

$$180\,T_f - 16\,200 + 1674\,T_f - 33\,480 + 150\,T_f - 3000 = 0$$
$$2004\,T_f = 52\,680$$
$$T_f \approx 26{,}3\,^\circ\text{C}.$$

4. $20{,}0 < 26{,}3 < 90{,}0$: la valeur est bien encadrée. ✓

Elle est nettement plus proche de 20 : la capacité thermique totale de l'eau (1674) domine largement celle de l'aluminium (180).

5. Sans le calorimètre :

$$180\,T_f - 16\,200 + 1674\,T_f - 33\,480 = 0$$

$$1854\,T_f = 49\,680 \quad \Longrightarrow \quad T_f \approx 26{,}8\,^\circ\text{C}.$$

L'écart est de 0,5° : le calorimètre absorbe une part faible mais non négligeable de l'énergie.

Correction — Exercice 6

1.

$$T(t) = 22 + 158\,e^{-k\,t}$$

avec $T_0 - T_{\text{ext}} = 180 - 22 = 158$.

2. À $t = 10$:

$$120 = 22 + 158\,e^{-10k}$$

$$e^{-10k} = \frac{98}{158} = 0{,}6203$$

$$-10k = \ln(0{,}6203) = -0{,}4776$$

$$k \approx 4{,}78 \times 10^{-2}\,/\text{min}.$$

3.

$$T(30) = 22 + 158\,e^{-1{,}433}$$

$$= 22 + 158 \times 0{,}2386 \approx 59{,}7\,^\circ\text{C}.$$

4.

$$40 = 22 + 158\,e^{-kt}$$

$$e^{-kt} = \frac{18}{158} = 0{,}1139$$

$$-0{,}0478\,t = \ln(0{,}1139) = -2{,}172$$

$$t \approx 45{,}4\,\text{min}.$$

5. Non. L'exponentielle e^{-kt} ne s'annule jamais :

$$T(t) = 22 + 158\,e^{-kt} > 22 \quad \text{pour tout } t.$$

La température s'*approche* de 22 °C sans jamais l'atteindre : c'est une asymptote.

En pratique, l'écart devient indétectable au thermomètre au bout d'une heure et demie environ.

Correction — Exercice 7

1.

$$\Phi = \frac{20 - 2}{4{,}0 \times 10^{-3}} = \frac{18}{4{,}0 \times 10^{-3}} = 4500\,\text{W}.$$

2. Apports gratuits : $4 \times 100 + 300 = 700\,\text{W}$.

$$P = 4500 - 700 = 3800\,\text{W}.$$

3.

$$E = 3{,}8 \times 12 = 45{,}6\,\text{kW h}.$$

4.

$$45{,}6 \times 0{,}22 \approx 10{,}03\,€.$$

5. À 19 °C :

$$\Phi' = \frac{17}{4{,}0 \times 10^{-3}} = 4250\,\text{W}.$$

$$P' = 4250 - 700 = 3550\,\text{W}.$$

$$\frac{3800 - 3550}{3800} \approx 0{,}066.$$

L'économie est d'environ 6,6 %.

La règle habituelle « 1 degré de moins, 7 % d'économie » est bien retrouvée.

Correction — Exercice 8

1. $m = 1{,}2\,\text{kg}$ et $\Delta T = 84\,\text{K}$:

$$E_{\text{utile}} = 1{,}2 \times 4185 \times 84$$

$$= 4{,}22 \times 10^5\,\text{J}.$$

2. $\Delta t = 3{,}5 \times 60 = 210\,\text{s}$:

$$E_{\text{élec}} = 2200 \times 210 = 4{,}62 \times 10^5\,\text{J}.$$

3.

$$\eta = \frac{4{,}22 \times 10^5}{4{,}62 \times 10^5} \approx 0{,}913,$$

soit 91,3 %.

4. L'énergie perdue sert à :

- chauffer le **récipient** lui-même (métal, plastique) ;
- compenser les **pertes thermiques** par les parois et le couvercle ;
- **évaporer** un peu d'eau en fin de chauffe.

5.

$$E = \frac{4{,}62 \times 10^5}{3{,}6 \times 10^6} \approx 0{,}128\,\text{kW h}.$$

$$0{,}128 \times 0{,}22 \approx 0{,}028\,€,$$

soit moins de 3 centimes.

Correction — Exercice 9

1. et **2.**

t	0	5	10	15	20
θ	60,0	46,7	36,3	28,2	21,9
$\ln\theta$	4,094	3,844	3,592	3,339	3,086

3. Écarts successifs de $\ln\theta$:

$$-0{,}250;\ -0{,}252;\ -0{,}253;\ -0{,}253.$$

Ils sont **constants** pour un même intervalle de temps : les points sont alignés.

4. La pente vaut $-k$:

$$-k = \frac{3{,}086 - 4{,}094}{20} = \frac{-1{,}008}{20} = -0{,}0504.$$

$$k \approx 5{,}04 \times 10^{-2}\,/\text{min}.$$

5.

$$T(t) = 20 + 60\,e^{-0{,}0504\,t}$$

(t en minutes).

6.

$$T(45) = 20 + 60\,e^{-2{,}268}$$

$$= 20 + 60 \times 0{,}1035 \approx 26{,}2\,^\circ\text{C}.$$

Correction — Exercice 10

a) **Vrai**, si « isolé » signifie sans aucun échange, ni thermique ni mécanique.

Attention à la nuance : un système *calorifugé* ($Q = 0$) peut voir son énergie interne varier s'il reçoit du travail.

b) **Faux.** La loi de Newton donne une décroissance exponentielle : l'écart tend vers zéro sans jamais s'annuler.

En pratique on ne distingue plus la différence, mais mathématiquement elle subsiste.

c) **Vrai.** C'est la définition de l'équilibre thermique : les échanges cessent quand les températures sont égales.

d) **Faux.** Un rendement ne dépasse jamais 100 %.

Nuance : une *pompe à chaleur* affiche un « coefficient de performance » supérieur à 1, mais ce n'est pas un rendement : elle *déplace* de la chaleur au lieu de la produire.

Correction — Exercice 11

1. La Terre intercepte le flux solaire sur un disque de surface πR^2, mais le répartit sur sa sphère de surface $4\pi R^2$:

$$\frac{\mathcal{P}_S}{4} = \frac{1361}{4} \approx 340\,\text{W/m}^2.$$

2. $(1 - 0{,}30) \times 340 = 238\,\text{W/m}^2$.

3. $\sigma T^4 = 238$, donc

$$T = \left(\frac{238}{5{,}67 \times 10^{-8}}\right)^{1/4} = \left(4{,}20 \times 10^{9}\right)^{1/4} \approx 255\,\text{K} = -18\,^\circ\text{C}.$$

4. La Terre réelle est **33 °C plus chaude** : c'est l'effet de l'atmosphère, l'**effet de serre** naturel. Sans lui, l'eau des océans serait gelée.

5. $(1 - 0{,}25) \times 340 = 255\,\text{W/m}^2$;

$$T = \left(\frac{255}{5{,}67 \times 10^{-8}}\right)^{1/4} \approx 259\,\text{K} :$$

une hausse d'environ **4 K**, rien qu'en changeant l'albédo.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. $\Delta T = 5 - 20 = -15\,\text{K}$:

$$\Delta U = 2{,}0 \times 4185 \times (-15)$$
$$= -1{,}26 \times 10^5\,\text{J}.$$

2. Elle est **négative** : le contenu *cède* de l'énergie, puisqu'il refroidit.

3. Cette énergie est absorbée par la glace qui fond :

$$m_{\text{glace}} = \frac{1{,}26 \times 10^5}{3{,}34 \times 10^5}$$
$$\approx 0{,}376\,\text{kg},$$

soit environ 380 g.

4. Deux raisons :

• la fusion absorbe une **énorme quantité d'énergie** sans changement de température : 334 kJ/kg, soit l'équivalent d'un réchauffement de 80 K pour la même masse d'eau ;

• tant qu'il reste de la glace, la température reste **bloquée à 0 °C** : c'est un régulateur naturel.

5.

$$\Phi = \frac{28 - 5}{0{,}80} = \frac{23}{0{,}80} \approx 28{,}8\,\text{W}.$$

6. $\Delta t = 4{,}0 \times 3600 = 14\,400\,\text{s}$:

$$Q = 28{,}8 \times 14\,400 \approx 4{,}15 \times 10^5\,\text{J}.$$

7.

$$m = \frac{4{,}15 \times 10^5}{3{,}34 \times 10^5} \approx 1{,}24\,\text{kg}.$$

Il faut donc prévoir au moins 1,24 kg de glace pour les quatre heures — sans compter les 380 g du refroidissement initial.

8. Tant qu'il reste de la glace, toute l'énergie entrante sert à la *faire fondre*, pas à élever la température.

La température intérieure reste donc **stable, proche de 0 °C**.

C'est exactement le principe du palier de fusion : un changement d'état se fait à température constante.

Correction — Exercice bilan — partie C

9.

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k\,(T - 28)$$

avec $k = 1{,}2 \times 10^{-4}/\text{s}$.

Ici le corps se *réchauffe* : la loi de Newton s'applique de la même façon, c'est le signe de $T - T_{\text{ext}}$ qui change.

10.

$$T(t) = 28 + (5 - 28)\,e^{-1{,}2\times10^{-4}\,t}$$
$$= 28 - 23\,e^{-1{,}2\times10^{-4}\,t}.$$

11. $t = 3600\,\text{s}$:

$$T = 28 - 23\,e^{-0{,}432}$$

$$= 28 - 23 \times 0{,}6493 \approx 13{,}1\,^\circ\text{C}.$$

Le vaccin est déjà bien au-dessus de la limite de 8 °C.

12.

$$8 = 28 - 23\,e^{-kt}$$

$$e^{-kt} = \frac{20}{23} = 0{,}8696$$

$$-1{,}2 \times 10^{-4}\,t = \ln(0{,}8696) = -0{,}1398$$

$$t = \frac{0{,}1398}{1{,}2 \times 10^{-4}} \approx 1165\,\text{s}$$

$$\approx 19{,}4\,\text{min}.$$

13. La glace maintient le vaccin au froid pendant 4 h (avec 1,24 kg), puis il ne reste que 19 minutes avant de dépasser 8 °C.

$$4\ \text{h} + 19\ \text{min} \approx 4\ \text{h}\ 19\ \text{min}.$$

Cette phase finale est très courte : le vaccin doit être livré *avant* la fonte complète de la glace, pas après.

14. Deux améliorations efficaces :

• **Augmenter la masse de glace** (ou utiliser des accumulateurs eutectiques, qui fondent à $-2\,^\circ$C). Chaque kilogramme supplémentaire ajoute plus de trois heures d'autonomie.

• **Améliorer l'isolation** de la glacière, c'est-à-dire augmenter R_{th}. La doubler diviserait par deux le flux entrant, et doublerait donc la durée.

On peut aussi limiter les ouvertures et éviter l'exposition au soleil : ces gestes simples changent beaucoup le flux réel.